Analyse de match : Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Bundesliga — 19 août 2023 | Journée 1

Premier match de la saison invincible du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un 3-2 face au RB Leipzig de Marco Rose.

Données : StatsBomb Open Data

Sommaire

1. Chargement des données
2. Statistiques générales
3. Heatmaps de possession
4. Réseaux de passes
5. Distribution des passes
6. Carte des tirs et xG
7. xG cumulé
8. Expected Threat (xT)
9. Pressing et récupérations
10. Analyse individuelle
11. Machine Learning — Clustering des profils joueurs
12. Synthèse

1. Chargement des données

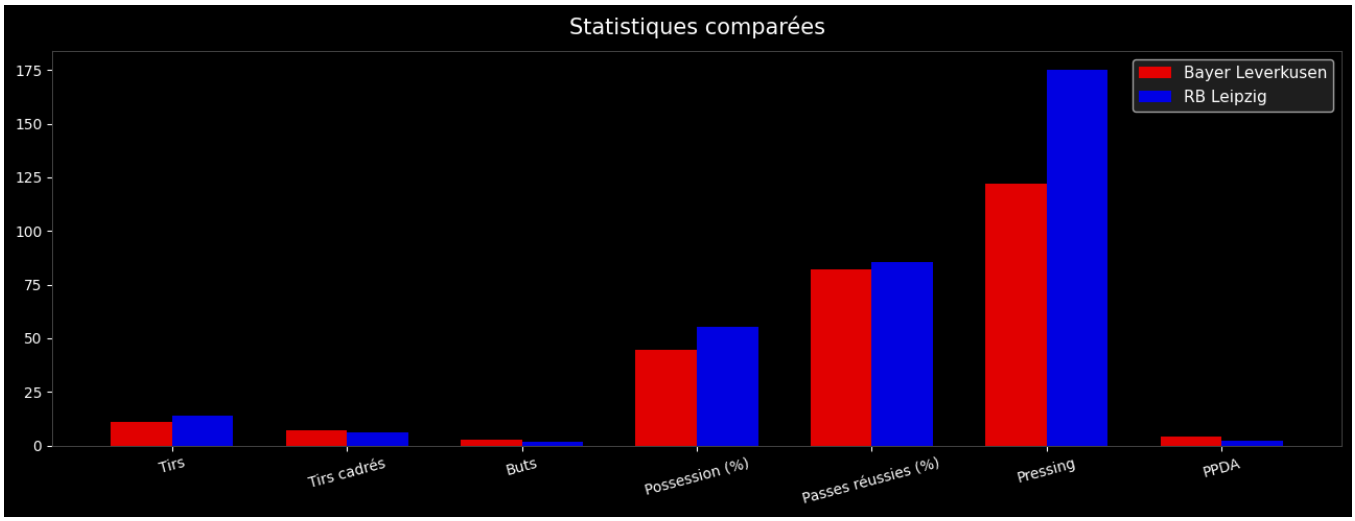
Je récupère les événements du match via l'API StatsBomb (open data). Chaque événement (passe, tir, duel, pressing, etc.) est géolocalisé sur le terrain.

```
3739 événements chargés

Types d'événements :
type
Pass                 1081
Ball Receipt*        1019
Carry                 892
Pressure              297
Ball Recovery          87
Duel                   53
Goal Keeper            33
Block                  32
Foul Committed         26
Clearance              26
Dribble                26
Foul Won               25
Shot                   25
Interception           24
Miscontrol             20
Dispossessed           19
Dribbled Past          12
Substitution            9
Injury Stoppage         8
Half Start              4
Referee Ball-Drop       4
Half End                4
Shield                  3
Tactical Shift          3
Starting XI             2
50/50                   2
Bad Behaviour           1
Player Off              1
Player On               1
Name: count, dtype: int64
```

2. Statistiques générales

Aperçu du rapport de force. En plus des métriques classiques (tirs, passes, pressing), j'ajoute la possession et le PPDA (Passes Per Defensive Action) : c'est le ratio entre les passes adverses autorisées et les actions défensives (tacles, interceptions, fautes) dans les 60 derniers mètres. Plus le PPDA est bas, plus l'équipe presse activement.

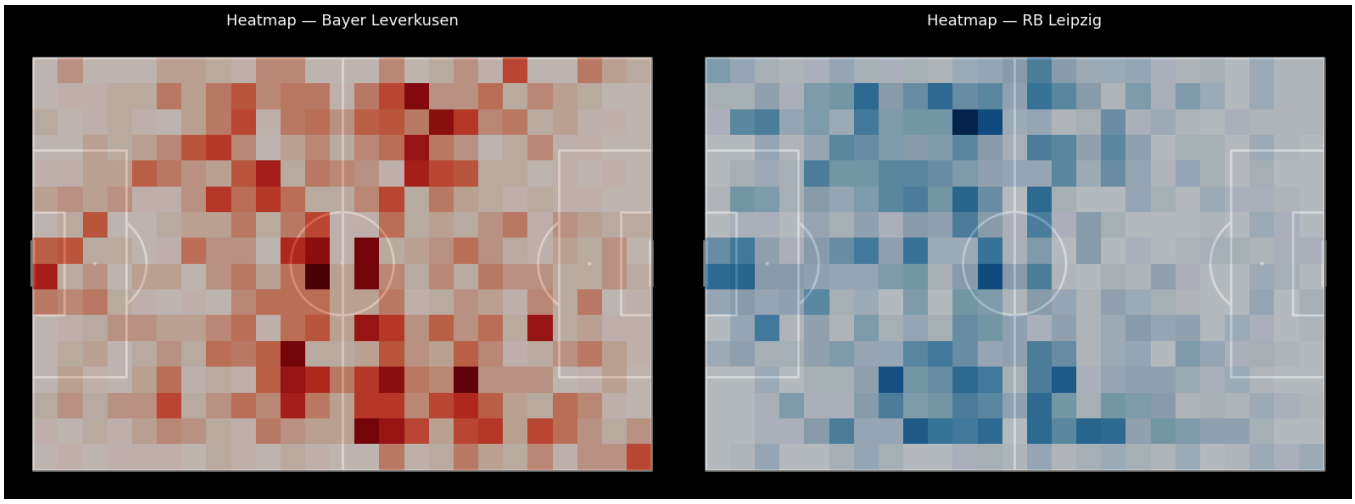
Equipe	Bayer Leverkusen	RB Leipzig
Tirs	11.00	14.00
Tirs cadrés	7.00	6.00
Buts	3.00	2.00
xG	1.52	1.72
Passes	481.00	600.00
Passes réussies (%)	82.30	85.30
Pressing	122.00	175.00
Duels	27.00	26.00
Conduites	374.00	518.00
Possession (%)	44.50	55.50
PPDA	4.27	2.16



On voit ici le paradoxe de ce match : Leipzig est au-dessus sur la plupart des métriques brutes (passes, pressing, duels), mais Leverkusen convertit mieux ses opportunités.

3. Heatmaps de possession

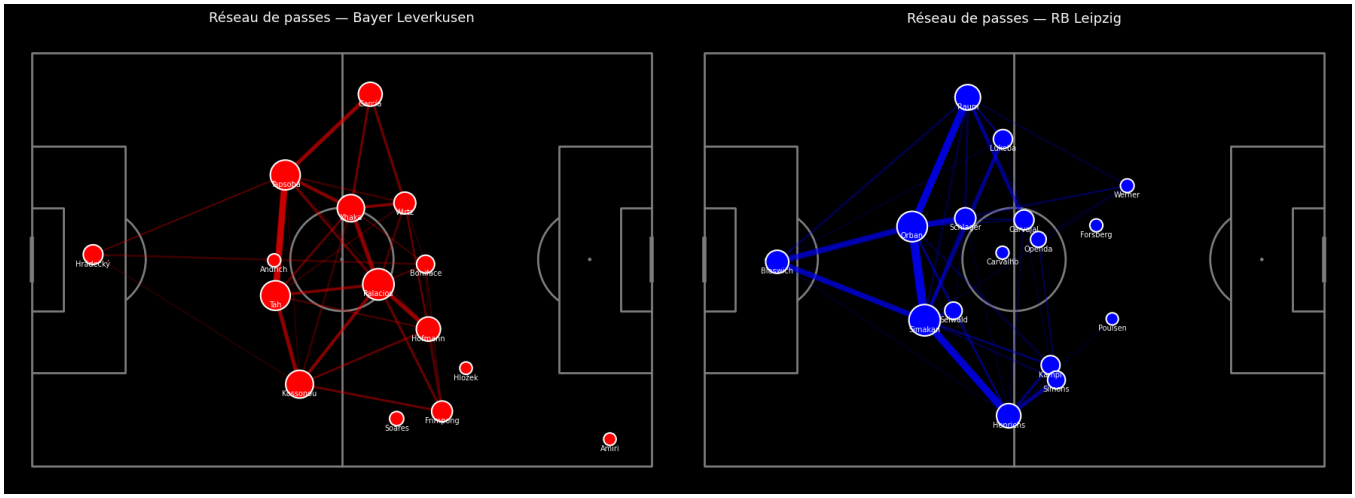
On s'attend à voir Leipzig occuper plus largement le terrain (plus de possession), et Leverkusen concentrer ses actions dans des zones de transition.



Leipzig occupe le terrain de manière plus homogène, signe d'une possession plus installée. Leverkusen concentre ses actions dans des zones de transition — on devine un bloc plus compact qui privilégie les sorties rapides.

4. Réseaux de passes

Le réseau de passes montre les connexions préférentielles entre joueurs. La taille des noeuds correspond au volume de passes, l'épaisseur des liens à la fréquence de la connexion. On peut y lire la structure collective et identifier les relayeurs centraux.

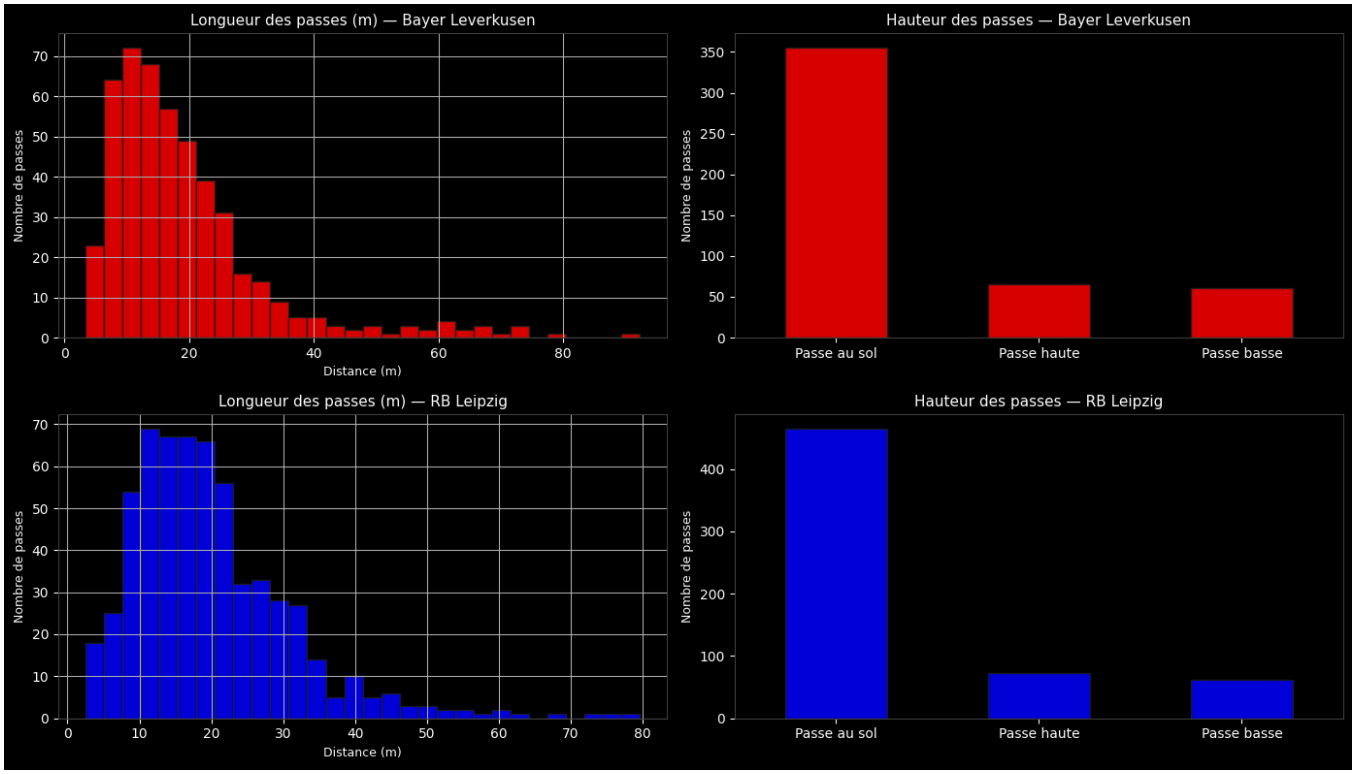


Les joueurs isolés n'ont pas échangé 3+ passes avec un même coéquipier (seuil de filtrage). Normal pour les remplaçants d'être isolé donc.

Le réseau de Leverkusen s'organise autour de l'axe central (Xhaka, Tapsoba, Palacios), avec des connexions vers les latéraux. Celui de Leipzig est plus étalé, avec une construction très large depuis la défense (Orban, Simakan) vers les pistons (Raum, Henrichs).

5. Distribution des passes

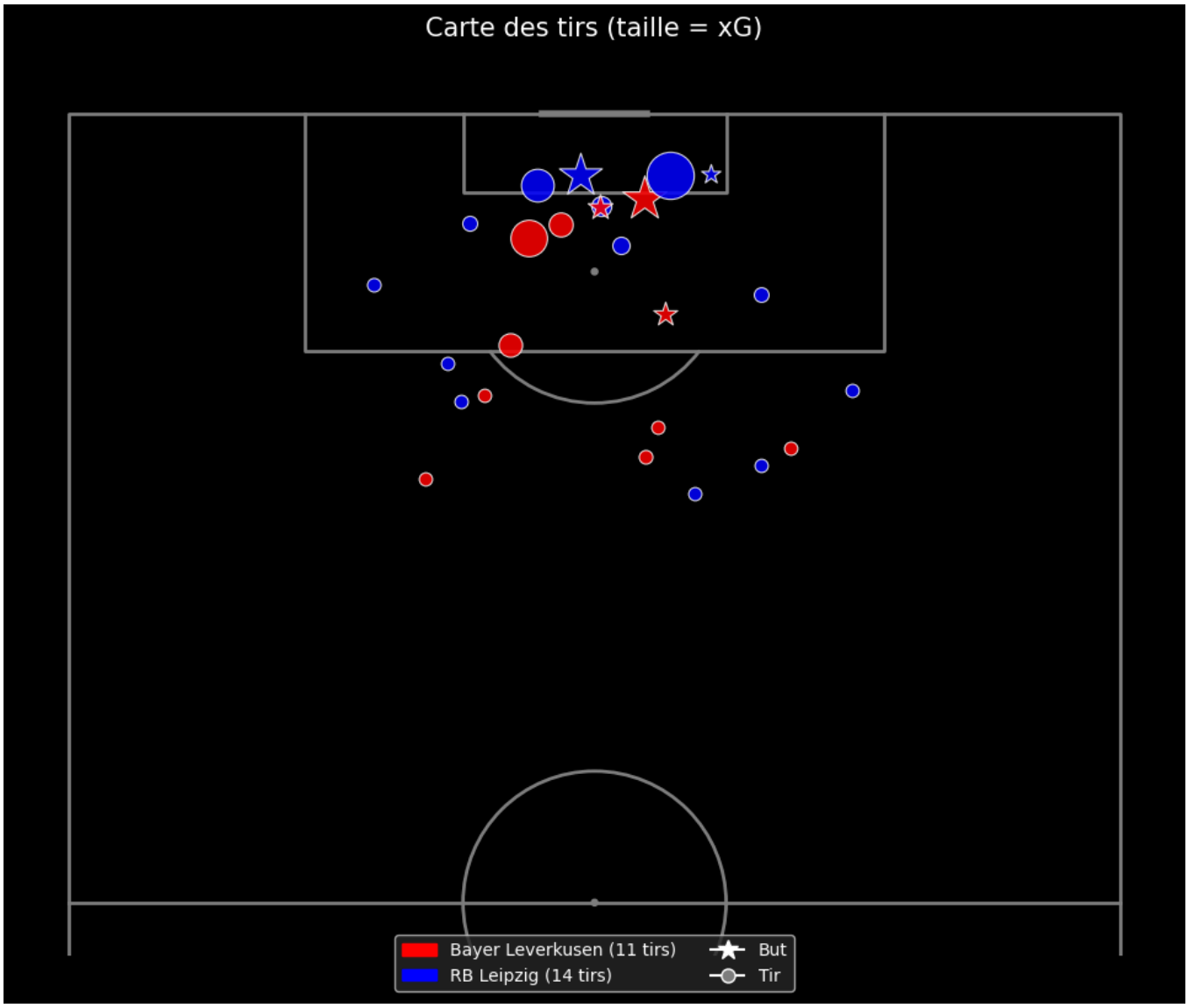
A gauche, un histogramme de la longueur des passes (en mètres) : combien de passes par tranche de distance. A droite, la répartition par hauteur de passe (au sol, basse, haute). Ça donne une lecture du style : jeu court ou long, au sol ou aérien.



Sans surprise, les passes au sol sont ultra majoritaires. On observe que le Bayer a moins tendance à faire des passes de 20-40m que Lepizig.

6. Carte des tirs et xG

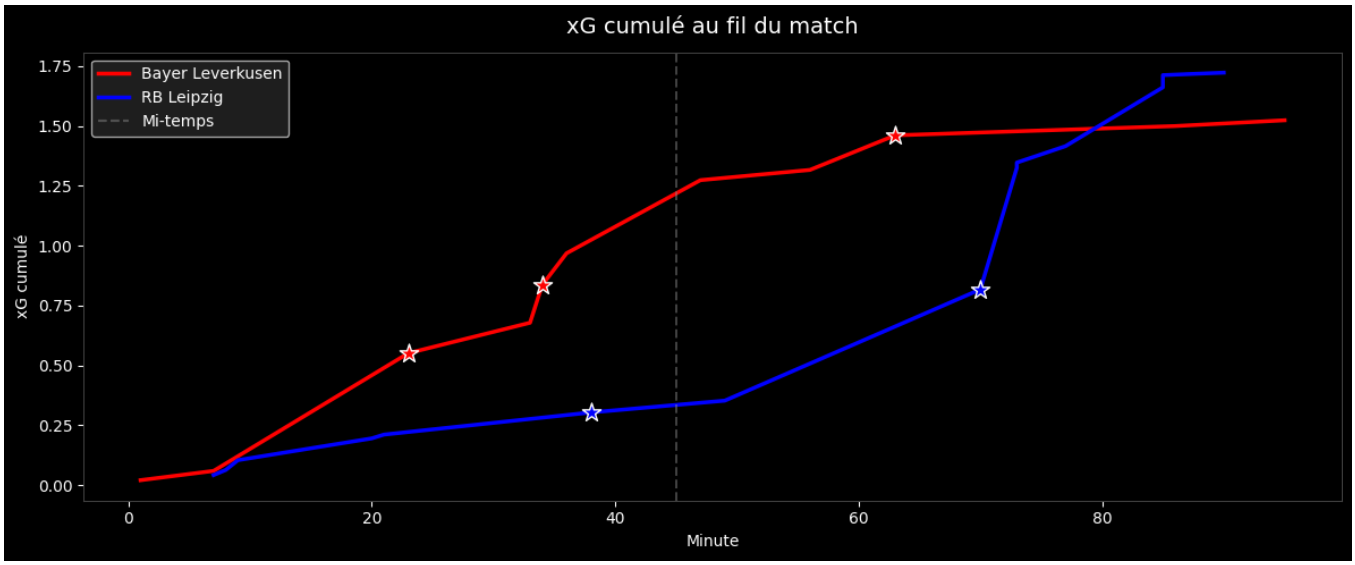
Chaque tir est positionné sur le terrain. La taille du marqueur est proportionnelle au xG de StatsBomb. Les étoiles marquent les buts. Cinq buts dans ce match : Frimpong (23'), Tah (34'), Olmo (38'), Wirtz (63'), Openda (70').



Leipzig tire davantage (14 vs 11) et depuis des positions variées, mais Leverkusen place ses tirs dans des zones à plus forte conversion.

7. xG cumulé au fil du match

L'évolution du xG cumulé minute par minute. Ça montre la dynamique offensive du match : qui crée les occasions et quand. Malgré la victoire 3-2 de Leverkusen, on verra si Leipzig n'a pas dominé en termes d'occasions attendues.



Leipzig finit avec un xG cumulé supérieur malgré la défaite. Le graphique montre que Leverkusen prend l'avantage tôt (Frimpong 23', Tah 34') puis Wirtz creuse l'écart à la 63e. Leipzig répond à chaque fois (Olmo 38', Openda 70') mais ne parvient pas à renverser la dynamique.

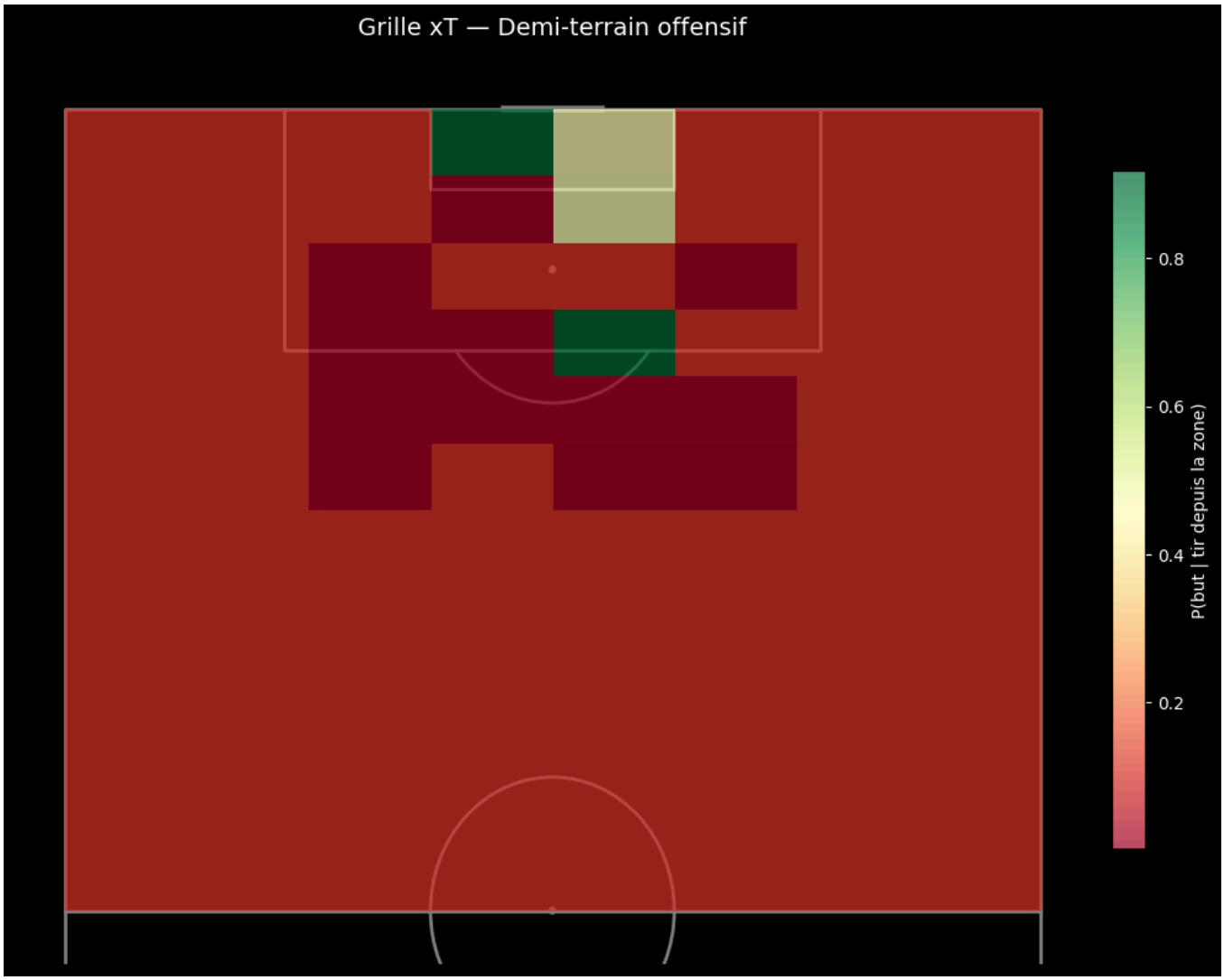
J'ai regardé la fin du match, et le poteau de Leipzig à la fin du match explique la forte croissante du xG du RBL à la fin du match.

8. Expected Threat (xT)

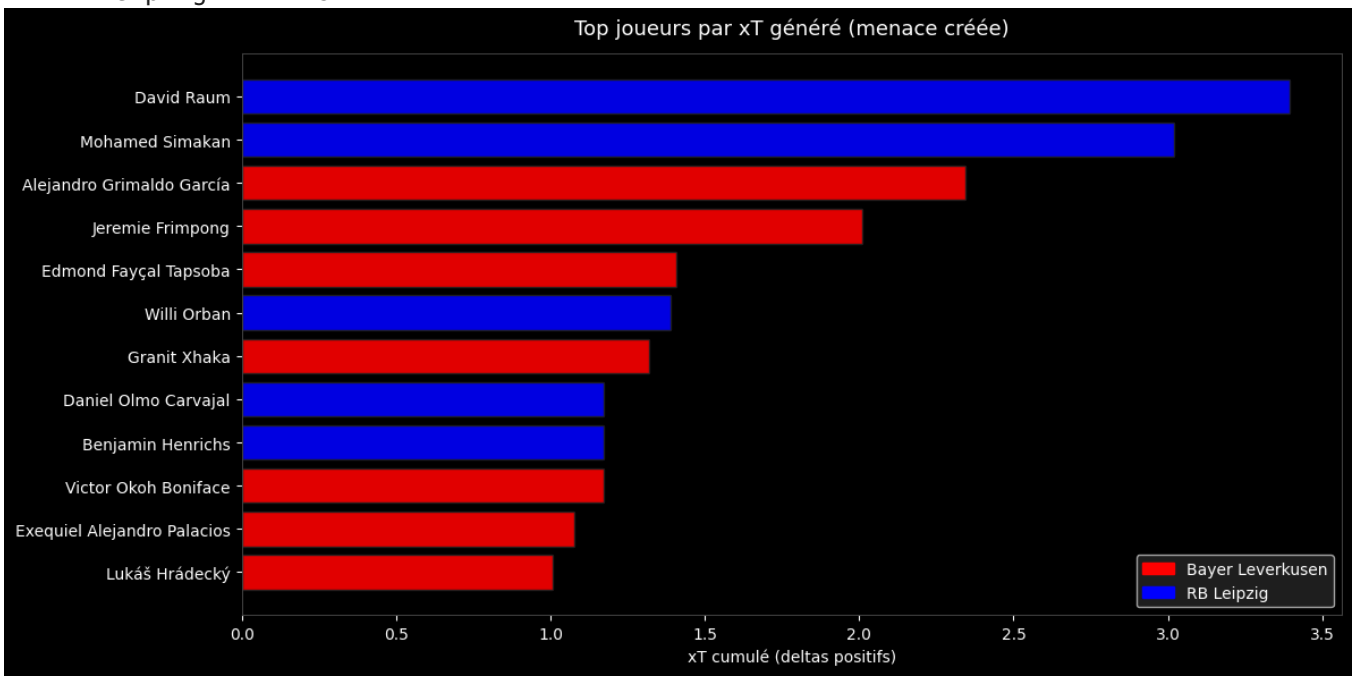
Le xT mesure la dangerosité d'une zone du terrain. On découpe le demi-terrain offensif en grille et on calcule pour chaque case la probabilité qu'un tir depuis cette zone soit un but.

Quand un joueur déplace le ballon d'une zone à une autre (passe ou conduite), le delta xT = xT(arrivée) - xT(départ). Un delta positif = action qui augmente la menace.

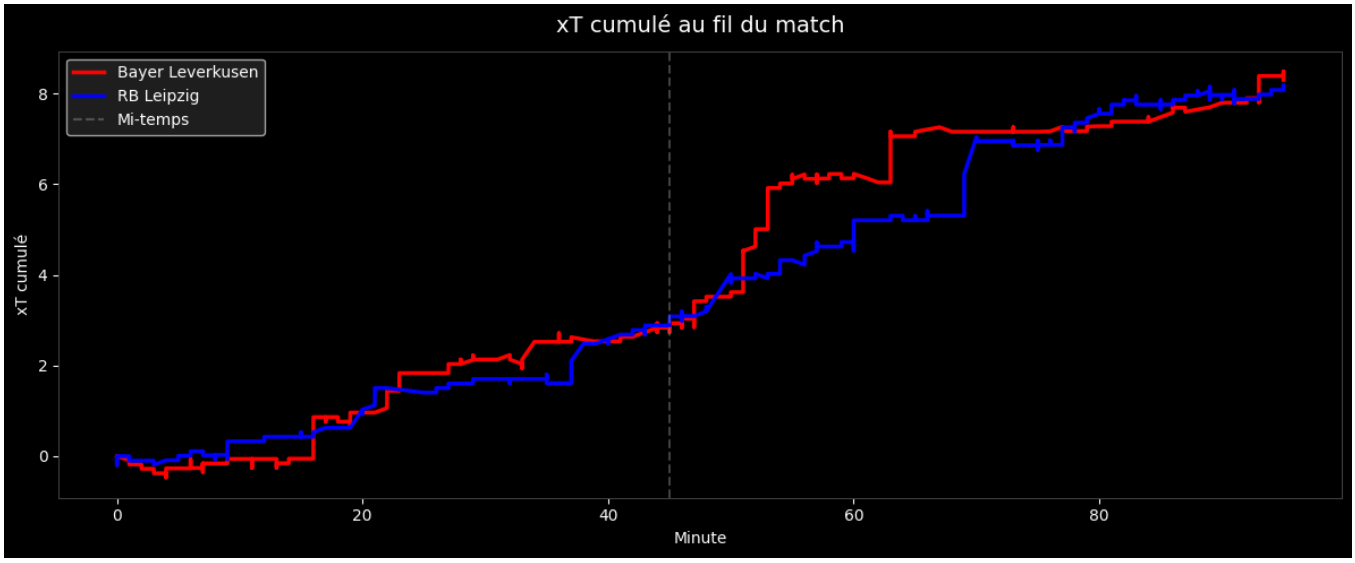
Limite importante : cette grille est construite sur les tirs d'un seul match (25 tirs), ce qui est trop peu pour des bonnes probabilités. Il faudrait utiliser un dataset de plusieurs saisons.




```
xT total (somme des deltas positifs) :
  Bayer Leverkusen : 13.986
  RB Leipzig : 14.494
```



xT cumulé au fil du match (comme le xG cumulé mais pour la menace)



Le xT complète le xG : là où le xG ne mesure que la qualité des tirs, le xT valorise toute action qui fait progresser le ballon vers des zones dangereuses (passes vers l'avant, conduites..). Le classement par joueur montre qui génère le plus de menace, indépendamment des buts. Le xT cumulé révèle les phases du match où chaque équipe pousse vers l'avant.

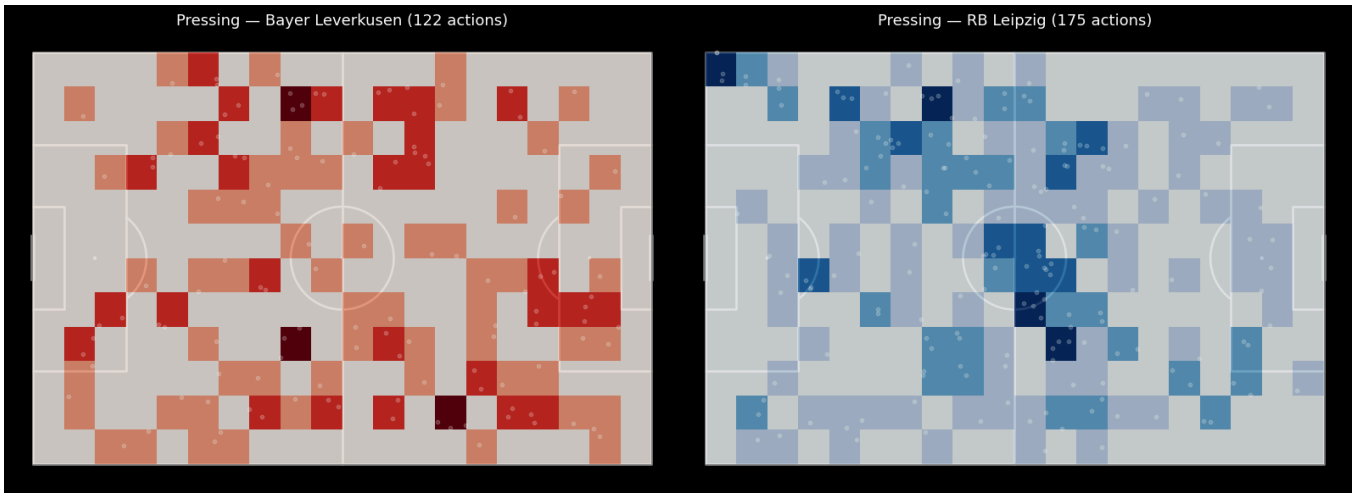
On remarque d'ailleurs que contrairement aux xG cumulés, c'est Leipzig qui obtiens à la fin du match le xT cumulé le plus élevé.

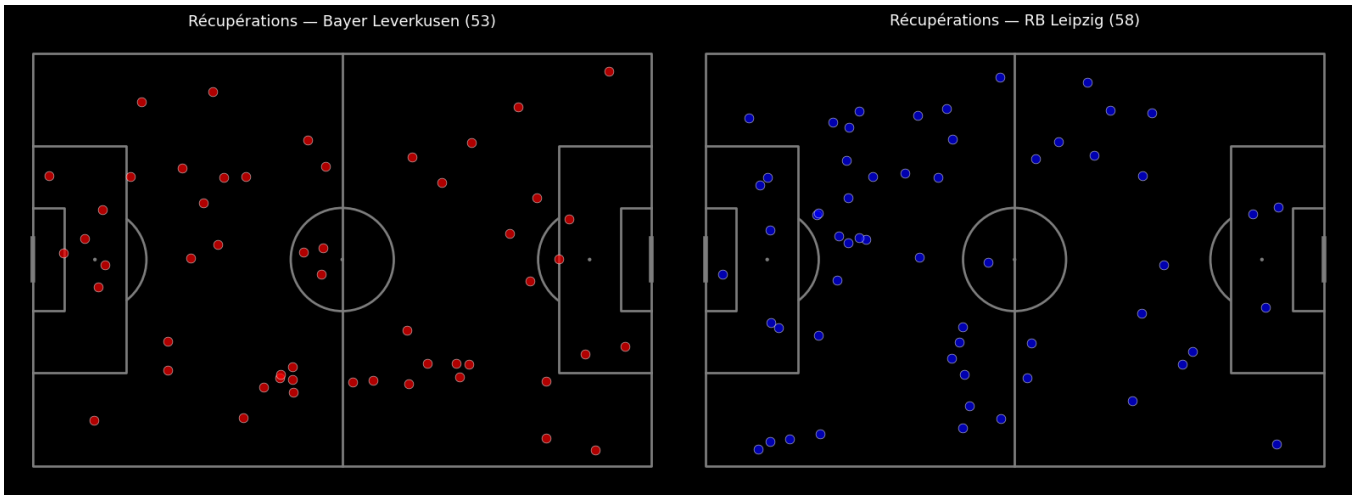
9. Pressing et récupérations

Premier plot — Heatmap de pressing : la densité des actions de pression (quand un joueur se rapproche d'un adversaire porteur du ballon pour le gêner). La couleur montre l'intensité par zone. C'est l'effort défensif — où l'équipe essaie de récupérer le ballon.

Second plot — Carte des récupérations : chaque point est une interception ou une récupération de balle effective. C'est le résultat de l'effort — où l'équipe gagne réellement le ballon.

Une équipe peut presser très haut sans forcément récupérer haut (si le pressing est contourné). Comparer les deux montre l'efficacité du pressing.

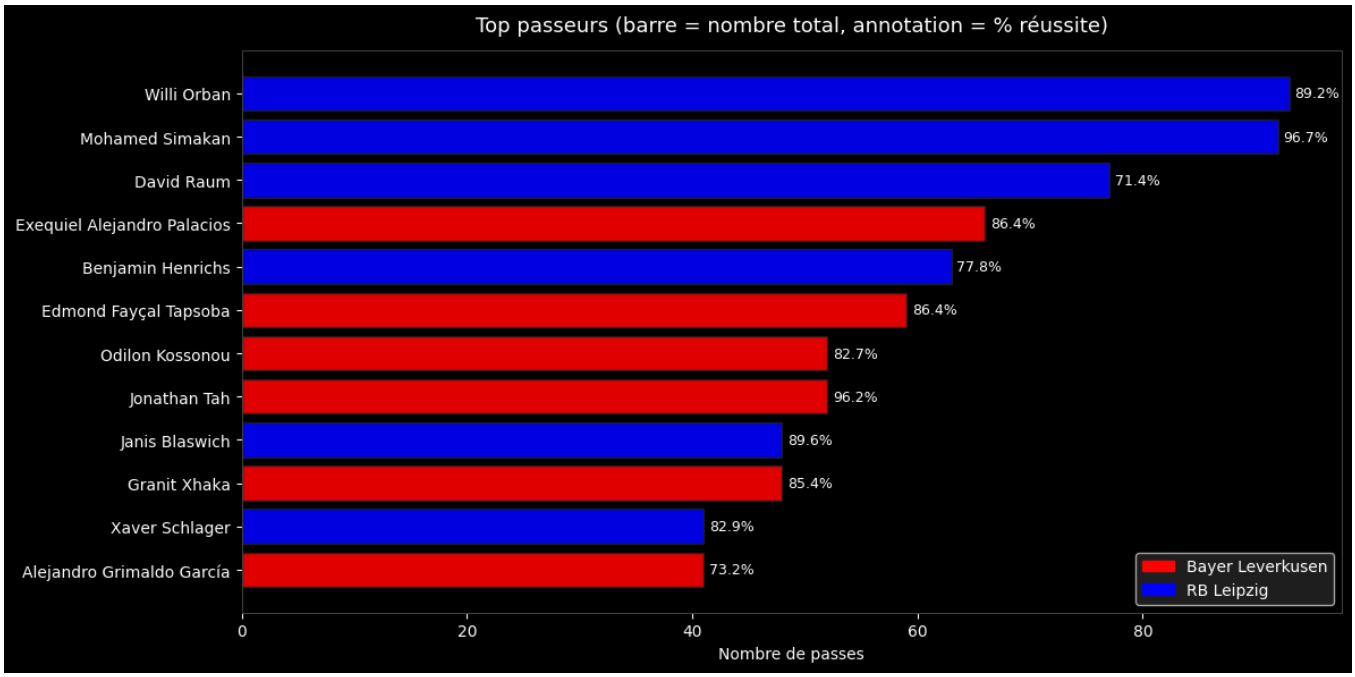




La différence est nette : Leipzig presse plus haut et plus intensément (175 vs 122 actions). Leurs récupérations sont aussi plus avancées sur le terrain. Leverkusen presse de façon plus sélective et récupère dans des zones de transition.

10. Analyse individuelle

10a. Top passeurs du match



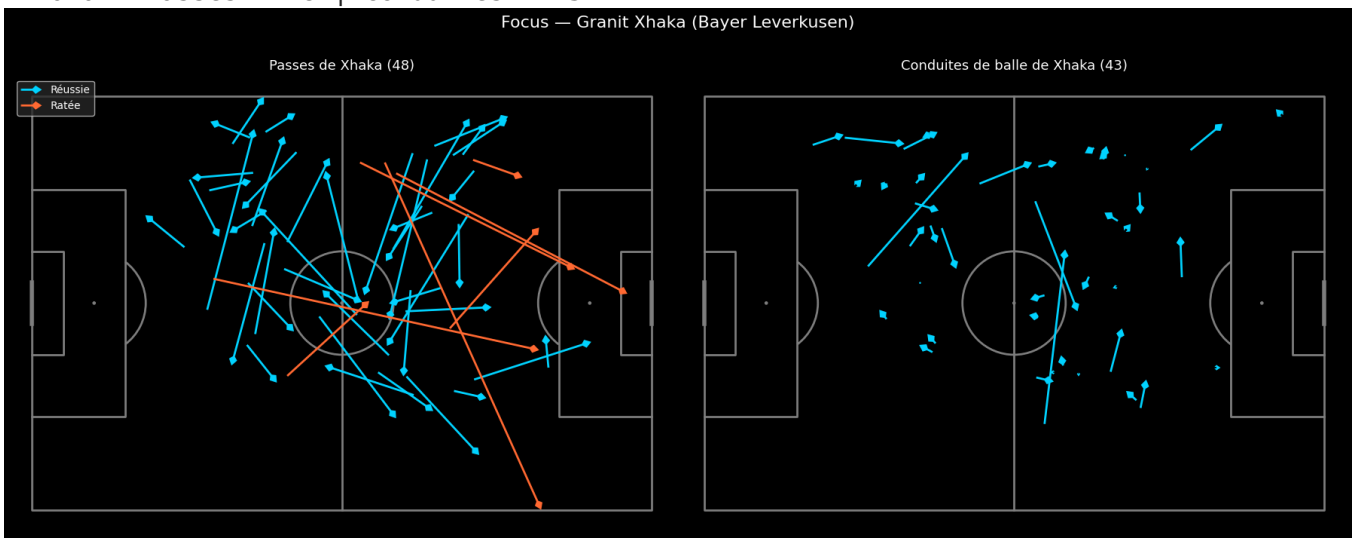
Les deux défenseurs de Leipzig (Orban, Simakan) dominent le classement brut, signe d'une relance très basse. Côté Leverkusen, c'est Palacios et Tapsoba qui ressortent en volume, Xhaka affiche un très bon ratio de passes réussies.

10b. Focus Granit Xhaka (Leverkusen)

Il a le meilleur taux de passes réussies du milieu et ses conduites de balle servent à franchir les lignes de pression de Leipzig.

J'ai choisi de l'analyser plutôt que Palacios (qui a le plus d'événements bruts) parce que le rôle de Xhaka est plus révélateur du système tactique : c'est lui qui décide du rythme et de la direction du jeu.

```
Xhaka — Passes : 48 | Conduites : 43
```

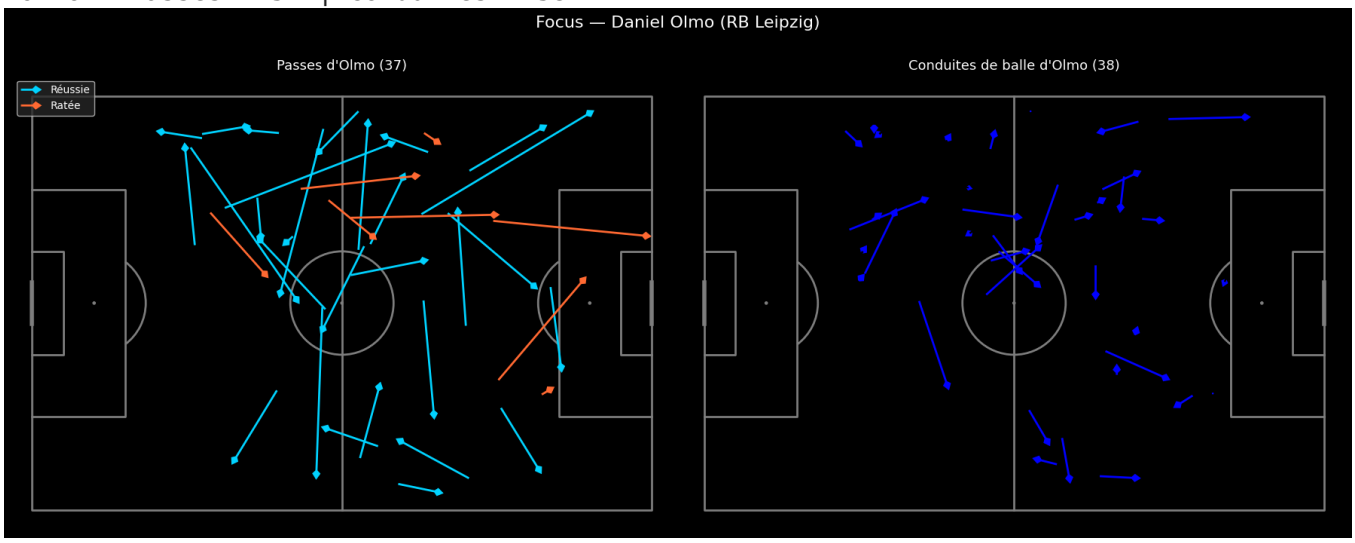


Xhaka distribue principalement vers l'avant et les côtés, avec très peu de passes ratées. Ses conduites de balle partent souvent du rond central pour franchir la première ligne de pressing de Leipzig — c'est exactement son rôle : absorber la pression et relancer proprement.

10c. Focus Daniel Olmo (RB Leipzig)

Il marque le but du 2-1 et reste impliqué sur tout le front de l'attaque. L'analyser permet de comprendre comment Leipzig combine créativité et pressing haut.

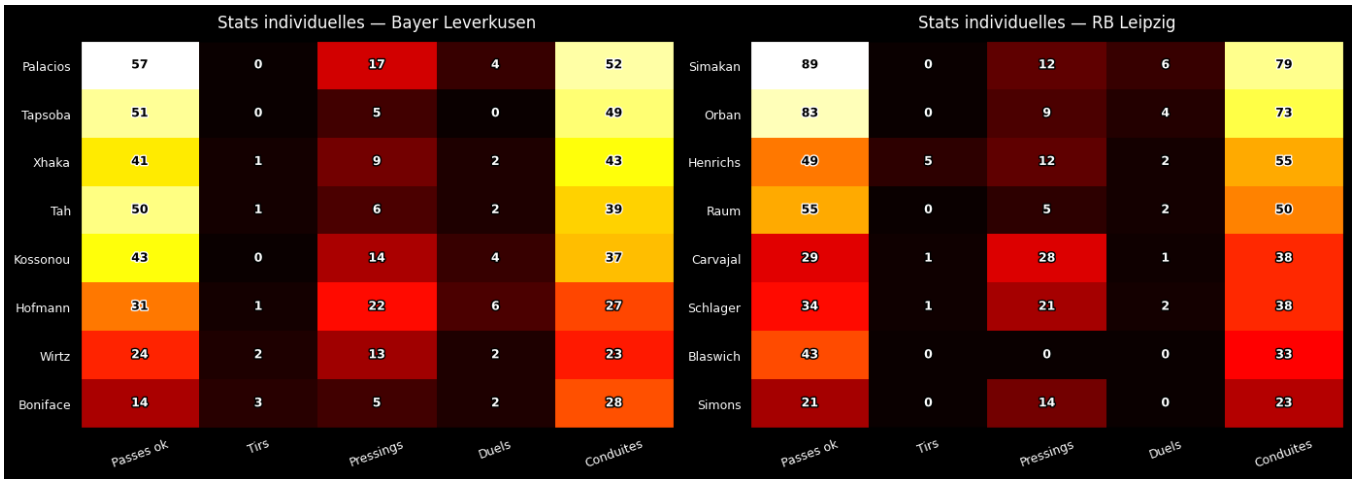
```
Olmo — Passes : 37 | Conduites : 38
```



Olmo rayonne sur tout le front offensif. Ses passes couvrent une zone large, avec des tentatives vers l'avant plus risquées que celles de Xhaka — d'où un taux de réussite inférieur. Ses conduites de balle sont concentrées dans le dernier tiers : il cherche à éliminer et créer le danger.

10d. Tableau récapitulatif par joueur

Heatmap des stats individuelles pour les 8 joueurs les plus actifs de chaque équipe — sélectionnés par le nombre total d'événements (tous types confondus : passes, carries, pressings, duels, etc.). Ce critère retient les joueurs les plus impliqués dans le jeu, qu'ils soient offensifs ou défensifs.



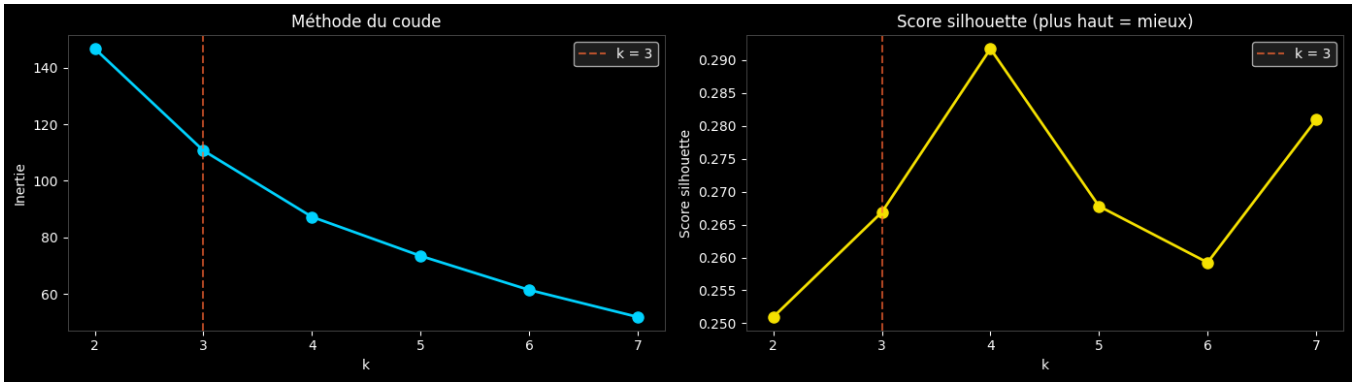
11. Machine Learning — Clustering des profils joueurs

Plutôt que de prédire un résultat sur un échantillon trop faible (les tirs d'un seul match), j'utilise ici un K-Means pour regrouper les joueurs selon leur profil d'actions dans le match.

Pour chaque joueur, je construis un vecteur de features : passes réussies, tirs, pressings, duels, dribbles, conduites de balle, récupérations. Après normalisation, je détermine le nombre optimal de clusters via la méthode du coude (inertie en fonction de k), puis j'applique le K-Means. La PCA réduit ensuite les dimensions pour la visualisation 2D.

```
30 joueurs retenus (min. 10 actions)
```

player	team	passes_ok	shots	pressings	duels	dribbles	carries	recoveries
Adam Hložek	Bayer Leverkusen	3	0	3	1	0	4	1
Alejandro Grimaldo García	Bayer Leverkusen	30	1	10	1	2	28	5
Arthur Augusto de Matos Soares	Bayer Leverkusen	6	1	0	1	0	8	1
Benjamin Henrichs	RB Leipzig	49	5	12	2	1	55	6
Daniel Olmo Carvajal	RB Leipzig	29	1	28	1	1	38	6
David Raum	RB Leipzig	55	0	5	2	2	50	8
Edmond Fayçal Tapsoba	Bayer Leverkusen	51	0	5	0	1	49	4
Emil Peter Forsberg	RB Leipzig	6	0	3	0	0	9	1
Exequiel Alejandro Palacios	Bayer Leverkusen	57	0	17	4	0	52	4
Fabio Carvalho	RB Leipzig	6	0	2	0	2	7	2



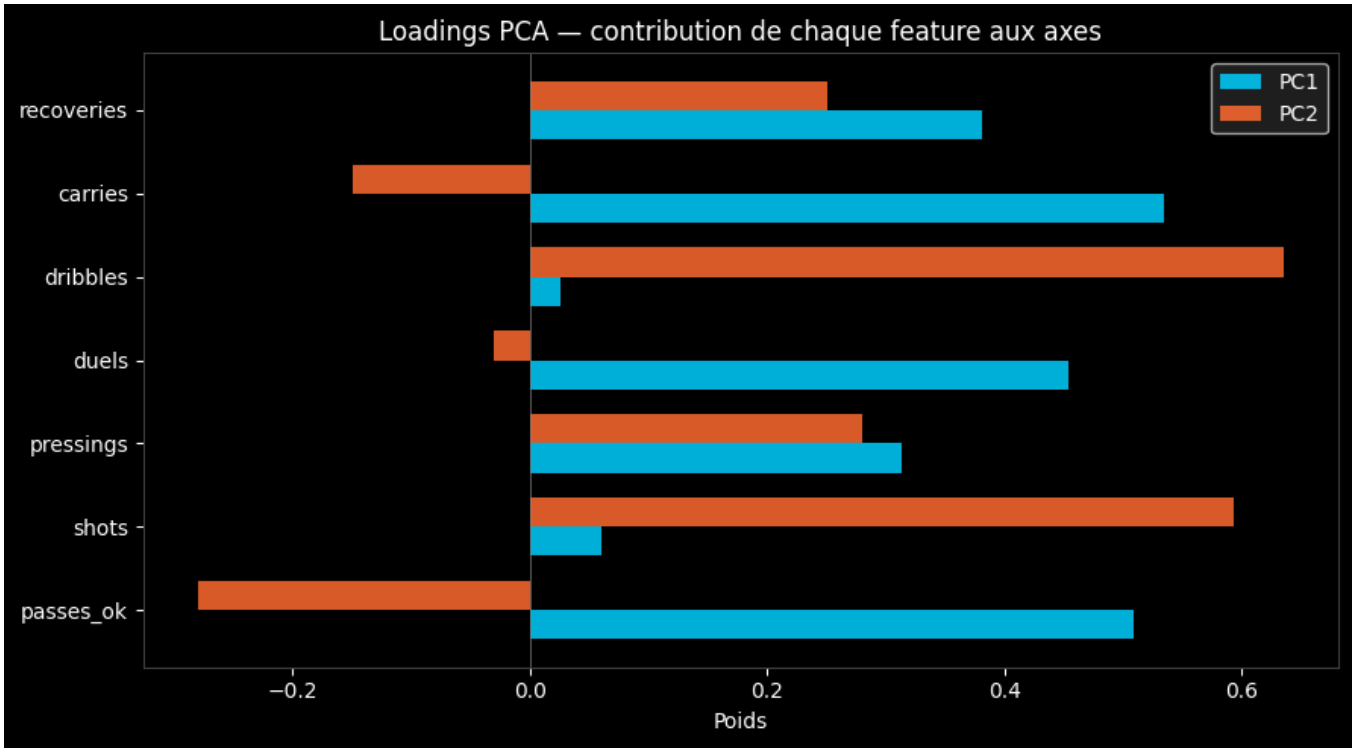

```
k=2 | Inertie=146.8 | Silhouette=0.251
k=3 | Inertie=110.7 | Silhouette=0.267 ◄
k=4 | Inertie=87.2 | Silhouette=0.292
k=5 | Inertie=73.4 | Silhouette=0.268
k=6 | Inertie=61.4 | Silhouette=0.259
k=7 | Inertie=51.8 | Silhouette=0.281
```

Le score silhouette est légèrement meilleur pour k=4, ce qui signifie que 4 clusters sont mieux séparés géométriquement dans l'espace 7D. Cependant, avec k=4 deux clusters partagent le mm

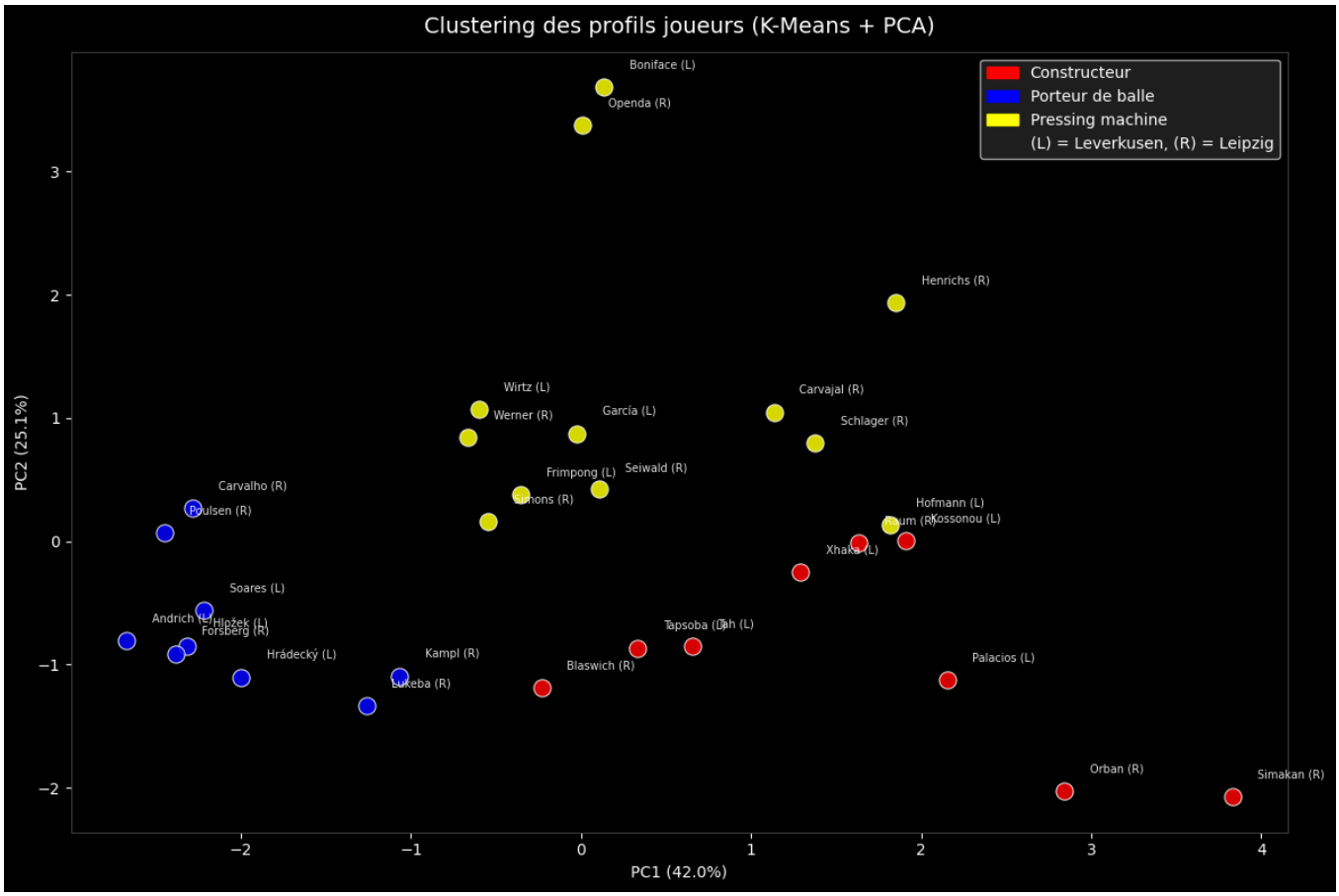
profil moyen et sont donc difficilement distinguables d'un point de vue tactique. j'ai donc choisi k=3 qui produit des profils plus lisibles et interprétables.

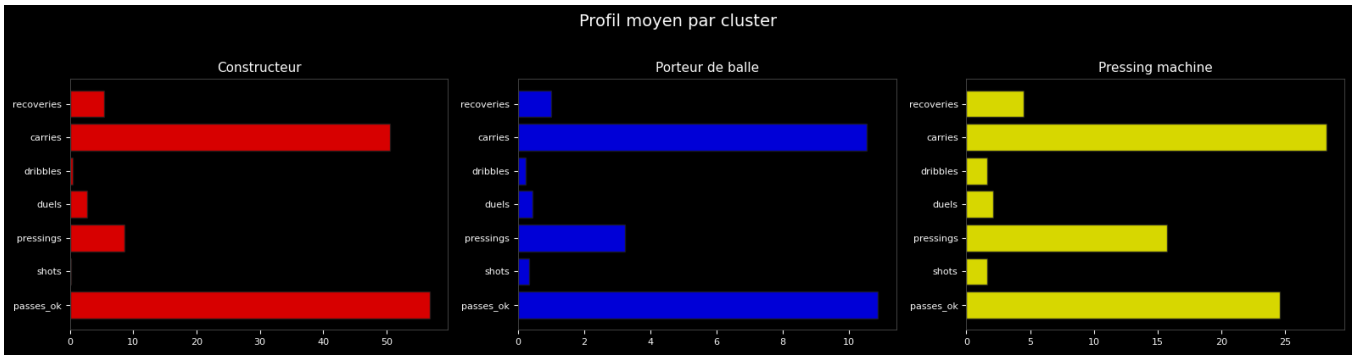
```
Variance expliquée par les 2 composantes : 67.2%
(Les 33% restants sont perdus dans la projection 2D — la visu est donc approximative
mais suffisante pour une exploration.)

Profil moyen par cluster :
         passes_ok  shots  pressings  duels  dribbles  carries  recoveries
cluster
0             56.9    0.2        8.6    2.7       0.4     50.6         5.3
1             10.9    0.3        3.2    0.4       0.2     10.6         1.0
2             24.6    1.7       15.8    2.1       1.7     28.2         4.5
```

Les 4 clusters capturent des profils d'action bien différenciés. Attention : la PCA sert uniquement à visualiser en 2D, les clusters sont calculés dans l'espace complet à 7 dimensions. Les axes PC1 et PC2 ne correspondent pas directement à un profil — ce sont des combinaisons linéaires des features originales.




```
              PC1    PC2
passes_ok   0.509 -0.280
shots       0.060  0.594
pressings   0.313  0.280
duels       0.454 -0.030
dribbles    0.026  0.636
carries     0.535 -0.149
recoveries  0.382  0.251

PC1 : les features à fort poids positif/négatif définissent l'axe horizontal du scatt
er.
PC2 : idem pour l'axe vertical.
```





Le clustering fait ressortir les différences de profils entre les deux équipes.

On observe plus de joueurs Leipzig dans les clusters "pressing" et plus de joueurs Leverkusen dans les profils "constructeur/porteur de balle", ce qui est cohérent avec les observations tactiques des sections précédentes.

12. Synthèse

Dimension	Bayer Leverkusen	RB Leipzig
Possession	Inférieure (~44%)	Dominante (~56%)
PPDA	Plus élevé (pressing sélectif)	Plus bas (pressing intense)

Dimension	Bayer Leverkusen	RB Leipzig
xG	1.5	1.7
Efficacité	3 buts sur un xG plus faible	2 buts malgré plus d'occasions
Joueurs clés analysés	Granit Xhaka	Daniel Olmo

Leipzig domine les métriques brutes (possession, passes, pressing, xG) mais Leverkusen est plus clinique.

Le PPDA confirme que Leipzig presse plus agressivement, tandis que Leverkusen presse de façon ciblée pour déclencher des transitions rapides.

Le xT apporte une lecture complémentaire au xG : il valorise les actions de progression (passes vers l'avant, conduites) et permet d'identifier les joueurs qui génèrent le plus de menace, même sans tirer. (ça reste approximatif en raison du faible nombre de tir pour faire un modèle de ce type)

Le réseau de passes de Leverkusen tourne autour de l'axe Xhaka-Tapsoba-Palacios ; celui de Leipzig s'étale largement via Orban, Simakan et les pistons.

Le clustering identifie 3 archétypes de joueurs et confirme le contraste tactique : Leipzig déploie plus de pressing machines, Leverkusen s'appuie sur des constructeurs et porteurs de balle.